Battery Operated Sprayer



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Battery operated sprayer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Battery-operated sprayer rechargeable battery और pump की मदद से water, fertiliser solutions या approved crop-treatment liquids को nozzle से spray करता है। Exposure, spills और environmental contamination से बचने के लिए केवल intended application के लिए authorised chemicals उपयोग करें और product label, equipment instructions तथा required protective measures follow करें।

मुख्य भाग

- Chemical tank और filling opening
- Rechargeable battery और battery connector
- Electric pump और pressure switch
- Spray hose, trigger valve और lance
- Nozzle तथा filter या strainer
- Harness, control switch और charger

शुरू करने से पहले

1. Intended application confirm करें और verify करें कि liquid crop, site तथा sprayer materials के लिए approved है।
2. Product label और safety data पढ़ें; required dilution, application rate, re-entry restrictions और PPE पहचानें।
3. Tank, cap, seals, hose, trigger valve, lance, nozzle, battery और electrical connectors में leaks या damage जाँचें।
4. Check करें कि battery securely fitted और पर्याप्त charged है; केवल specified charger और battery type उपयोग करें।
5. Confirm करें कि nozzle तथा filter साफ हैं और liquid तथा target application के लिए suitable हैं।
6. Chemical-specific PPE पहनें, जैसे gloves, protective clothing, eye protection और label के अनुसार respiratory protection; outdoor spraying से पहले wind direction जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Sprayer को drains और water sources से दूर, well-ventilated preparation area में stable surface पर रखें।
2. Tank भरने से पहले confirm करें कि pump बंद है।
3. Product label के अनुसार liquid prepare और measure करें; incompatible chemicals कभी mix न करें।
4. Tank की marked capacity से अधिक भरे बिना liquid डालें और cap securely बंद करें।
5. Hose तथा nozzle connections जाँचें और शुरू करने से पहले trigger valve बंद रखें।
6. Harness सही तरह fit करें और sprayer को पीठ पर या approved support पर securely position करें।
7. Pump चालू करें और approved procedure के अनुसार designated safe area में spray pattern test करें।

8. Pressure या nozzle setting केवल manufacturer की permitted range और product-label requirements के भीतर adjust करें।
9. Liquid को intended target पर evenly apply करें और spray drift को लोगों, animals, neighbouring crops तथा water bodies की ओर जाने से रोकें।
10. Operation के दौरान tank, hose, battery और spray output monitor करें; leakage, clogging या abnormal pump behaviour होने पर तुरंत रोकें।
11. Blockage हटाने से पहले pump बंद करें; nozzle या filter निकालने से पहले pressure release करें और manual follow करें।
12. Application के बाद unit बंद करें, PPE सुरक्षित तरीके से हटाएँ और chemical label तथा manufacturer instructions के अनुसार sprayer साफ करें।
13. बचे हुए liquid, rinse water और empty containers को product label तथा local hazardous-waste requirements के अनुसार handle करें; battery को सूखी और सुरक्षित जगह पर recharge तथा store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unidentified chemical spray न करें और product label के विरुद्ध किसी product का उपयोग न करें।
- Chemicals mix या spray करते समय खाना, पीना, smoking या face touch करना avoid करें।
- Strong winds, unsuitable weather या ऐसी जगह spray न करें जहाँ people और animals expose हो सकते हैं।
- System pressurised होने पर tank न खोलें और nozzle न निकालें।
- Battery, charger और electrical connections को पानी तथा chemical spills से दूर रखें।
- Chemical residue या rinse water को drains, wells, ponds या natural waterways में न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Chemical label और equipment instructions के अनुसार tank, hose, filter तथा nozzle rinse और clean करें।
- Seals, hose connections, straps और nozzle components में wear या leakage नियमित inspect करें।
- Blocked nozzle को approved tool से साफ करें; nozzle को मुँह से फूँककर कभी साफ न करें।
- Specified charger से battery charge करें और उसे excessive heat या moisture में store न करें।
- Clean और dry sprayer को सुरक्षित रखें तथा chemicals को original labelled containers में store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत dilution उपयोग करना या tank capacity से अधिक भरना।
- Label-required PPE के बिना spray करना या wind direction को नजरअंदाज करना।
- Pump चलते समय या system pressurised रहते blocked nozzle साफ करना।
- बचे हुए chemicals या rinse water को drains या water bodies में डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।